

แบบฝึกหัด: เอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม

เนื้อหาประกอบการสอบคัดเลือกเข้าค่าย 1 สอน. วิชาคอมพิวเตอร์

ตอนที่ 1: พื้นฐาน — สมบัติเลขยกกำลังและค่าลอการิทึม

1. จงหาค่าของ $2^3 \cdot 2^4 \div 2^5$

2. จงหาค่าของ $\log_3 81$

3. จงหาค่าของ $\log_5 1 + \log_2 16$

ตอนที่ 2: การประยุกต์ — สมบัติลอการิทึมและการแก้สมการ

4. จงเขียน $\log_2 4 + \log_2 8$ ให้อยู่ในรูปพจน์เดียว

5. จงหาค่าของ $\log_3 27^4$ โดยใช้สมบัติของลอการิทึม

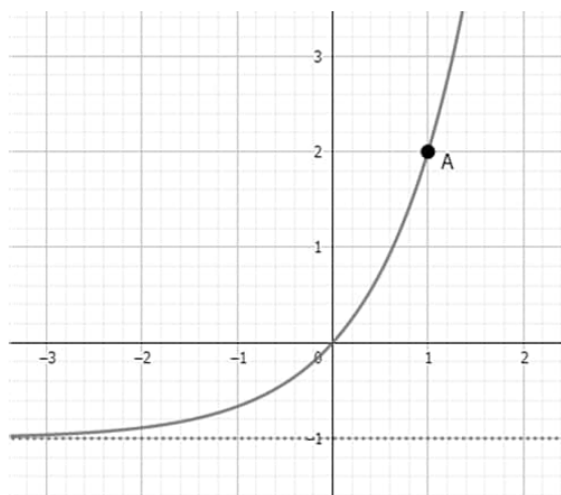
6. จงหาค่าของ $\log_4 8$ โดยการเปลี่ยนฐาน

7. จงแก้สมการ $3^{x+2} = 81$

8. จงแก้สมการ $\log_2(x-3) = 4$

ตอนที่ 3: ระดับข้อสอบ สอน.

9. (ข้อสอบจริงปี 66 ข้อ 24) จงพิจารณาว่า กราฟของฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียลที่ผ่านจุด $(1, 2)$ ดังรูป จะตัดกับเส้นตรง $x = 2$ ที่พิกัดใด



10. (ข้อสอบจริงปี 66 ข้อ 22) จงหาผลรวมของคำตอบทั้งหมดของสมการ $6^{\frac{2x-1}{x-1}} - 27 \cdot 2^{\frac{2x-1}{x-1}} - 4 \cdot 3^{\frac{2x-1}{x-1}} + 108 = 0$

11. (ข้อสอบจริงปี 65 ข้อ 24) ข้อใดเป็นกราฟของ $y = -0.1 \ln x$ ($\ln$ คือ $\log$ ฐาน $e \approx 2.7$)

